

Séance 4^e — corrigé

Le résultat seul ne sert à rien : ce qui compte est la démarche. Compare ton chemin au chemin proposé, même quand ta réponse est juste.

PRIORITÉ

●●● **INCONTOURNABLE**

À lire après avoir cherché, jamais avant.

NIVEAU

4^e

RÉVISION

60 min

DOMAINE

Révision générale

1. Relatifs et priorités

CORRIGÉ EXERCICE 1 — MULTIPLIER ET DIVISER

a) $(-7) \times (-5) = +35$ — deux signes identiques, résultat positif.

b) $(-8) \times 3 = -24$

c) $\frac{-42}{-6} = +7$

d) $\frac{54}{-9} = -6$

CORRIGÉ EXERCICE 2 — ENCHAÎNER

a) $-3 + 4 \times (-5) = -3 + (-20) = -23$ — la multiplication d'abord.

b) $(-2) \times 3 \times (-4) = +24$ — deux facteurs négatifs, résultat positif.

c) $-5 - (-3) \times 2 = -5 - (-6) = -5 + 6 = +1$

CORRIGÉ EXERCICE 3 — LE PIÈGE DES CARRÉS

$(-4)^2 = (-4) \times (-4) = +16$

$-4^2 = -(4 \times 4) = -16$

Dans le premier cas, la parenthèse indique que **c'est** -4 qui est élevé au carré. Dans le second, seul le 4 l'est, et le signe moins reste devant.

2. Fractions

CORRIGÉ EXERCICE 4 — MULTIPLIER

a) $\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{10}{21}$

b) $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$ (plus rapide en simplifiant avant : 3 avec 9, et 8 avec 4)

c) $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10} = \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$

CORRIGÉ EXERCICE 5 – DIVISER

$$\begin{aligned} \text{a) } \frac{3}{4} \div \frac{2}{5} &= \frac{3}{4} \times \frac{5}{2} = \frac{15}{8} \\ \text{b) } \frac{7}{8} \div \frac{4}{7} &= \frac{7}{8} \times \frac{7}{4} = \frac{49}{32} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

CORRIGÉ EXERCICE 6 – ENCHAÎNER

La multiplication passe avant l'addition :

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2} + \frac{3}{12} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

3. Puissances et racine carrée

CORRIGÉ EXERCICE 7 – CALCULER

$$\begin{aligned} \text{a) } 2^5 &= 32 & \text{b) } (-3)^3 &= -27 \text{ (exposant impair, signe conservé)} \\ \text{c) } 10^4 &= 10\,000 & \text{d) } 5^0 &= 1 \end{aligned}$$

CORRIGÉ EXERCICE 8 – LES RÈGLES

$$\begin{aligned} \text{a) } 3^4 \times 3^2 &= 3^6 \text{ — même base, on } \mathbf{additionne} \text{ les exposants.} \\ \text{b) } 2^3 \times 5^3 &= (2 \times 5)^3 = 10^3 \text{ — même exposant, on multiplie les bases.} \end{aligned}$$

CORRIGÉ EXERCICE 9 – GRANDS NOMBRES

$$150\,000\,000 = 1,5 \times 10^8 \text{ km.}$$

On déplace la virgule de 8 rangs vers la gauche, ce qui se compense par 10^8 .

CORRIGÉ EXERCICE 10 – RACINES CARRÉES

$$\begin{aligned} \text{a) } \sqrt{81} &= 9 \text{ car } 9^2 = 81. & \sqrt{144} &= 12 \text{ car } 12^2 = 144. \\ \text{b) } 7^2 &= 49 \text{ et } 8^2 = 64, \text{ et } 49 < 54 < 64, \text{ donc } 7 < \sqrt{54} < 8. \end{aligned}$$

4. Calcul littéral et équations

CORRIGÉ EXERCICE 11 – DÉVELOPPER ET RÉDUIRE

$$\begin{aligned} \text{a) } 3(x + 4) &= 3x + 12 \\ \text{b) } 5(2x - 3) &= 10x - 15 \\ \text{c) } 2(x + 1) + 3(x - 4) &= 2x + 2 + 3x - 12 = 5x - 10 \end{aligned}$$

CORRIGÉ EXERCICE 12 – FACTORISER

$$\text{a) } 7x + 21 = 7(x + 3) \quad \text{b) } 4x - 12 = 4(x - 3)$$

CORRIGÉ EXERCICE 13 – RÉSOUDRE

$$\begin{aligned} \text{a) } 5x + 3 &= 23, \text{ donc } 5x = 20 \text{ et } x = 4. \text{ Vérification : } 5 \times 4 + 3 = 23. \square \\ \text{b) } 7x - 2 &= 4x + 13, \text{ donc } 3x = 15 \text{ et } x = 5. \text{ Vérification : } 7 \times 5 - 2 = 33 \text{ et } 4 \times 5 + 13 = 33. \square \end{aligned}$$

CORRIGÉ EXERCICE 14 — METTRE EN ÉQUATION

Soit x la largeur en cm. La longueur vaut alors $x + 4$.

Périmètre : $2 \times (x + (x + 4)) = 36$, soit $2(2x + 4) = 36$, donc $4x + 8 = 36$, puis $4x = 28$ et $x = 7$.

La largeur est de 7 cm et la longueur de 11 cm.

Contrôle : $(7 + 11) \times 2 = 36$. □

5. Pythagore et géométrie

CORRIGÉ EXERCICE 15 — CALCULER L'HYPOTÉNUSE

ABC est rectangle en A , donc BC est l'hypoténuse :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$$

$$BC = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$$

CORRIGÉ EXERCICE 16 — CALCULER UN AUTRE CÔTÉ

DEF est rectangle en D , donc EF est l'hypoténuse. On **soustrait** :

$$DF^2 = EF^2 - DE^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$$

$$DF = \sqrt{144} = 12 \text{ cm}$$

CORRIGÉ EXERCICE 17 — LA RÉCIPROQUE

Le plus long côté est 15 cm. On calcule les deux membres **séparément** :

$$15^2 = 225 \qquad 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$$

Les deux résultats sont égaux, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, **le triangle est rectangle**, et l'angle droit est celui opposé au côté de 15 cm.

CORRIGÉ EXERCICE 18 — DROITE DES MILIEUX

I et J étant les milieux de deux côtés, le théorème des milieux donne :

- (IJ) est **parallèle** à (AB) ;
- $IJ = \frac{AB}{2} = \frac{14}{2} = 7 \text{ cm}$.

CORRIGÉ EXERCICE 19 — VOLUME

Aire de la base : $6 \times 6 = 36 \text{ cm}^2$.

$$V = \frac{36 \times 10}{3} = \frac{360}{3} = 120 \text{ cm}^3$$

Ne pas oublier le $\div 3$, propre à la pyramide et au cône.

6. Statistiques et proportionnalité

CORRIGÉ EXERCICE 20 — MÉDIANE ET ÉTENDUE

On range : 8 ; 11 ; 12 ; 14 ; 15 ; 19 ; 22.

Sept valeurs : la médiane est la **quatrième**, soit **14**.

Étendue : $22 - 8 = 14$.

Remarque. Que la médiane et l'étendue soient égales ici est une coïncidence.

CORRIGÉ EXERCICE 21 — MOYENNE PONDÉRÉE

$$\frac{8 \times 3 + 12 \times 5 + 15 \times 2}{3 + 5 + 2} = \frac{24 + 60 + 30}{10} = \frac{114}{10} = 11,4$$

CORRIGÉ EXERCICE 22 — COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

$$240 \times 1,15 \times 0,85 = 234,60$$

Le prix final est de 234,60 € : il n'est **pas** revenu à 240 €.

Une hausse puis une baisse du même pourcentage ne se compensent jamais, parce que la baisse s'applique à un montant plus élevé que la hausse. Il manque 5,40 €.

CORRIGÉ EXERCICE 23 — PARTAGE PROPORTIONNEL

Total des parts : $2 + 3 + 5 = 10$.

Valeur d'une part : $4\,200 \div 10 = 420$ €.

Les trois associés reçoivent 840 €, 1 260 € et 2 100 €.

Contrôle : $840 + 1\,260 + 2\,100 = 4\,200$. □